

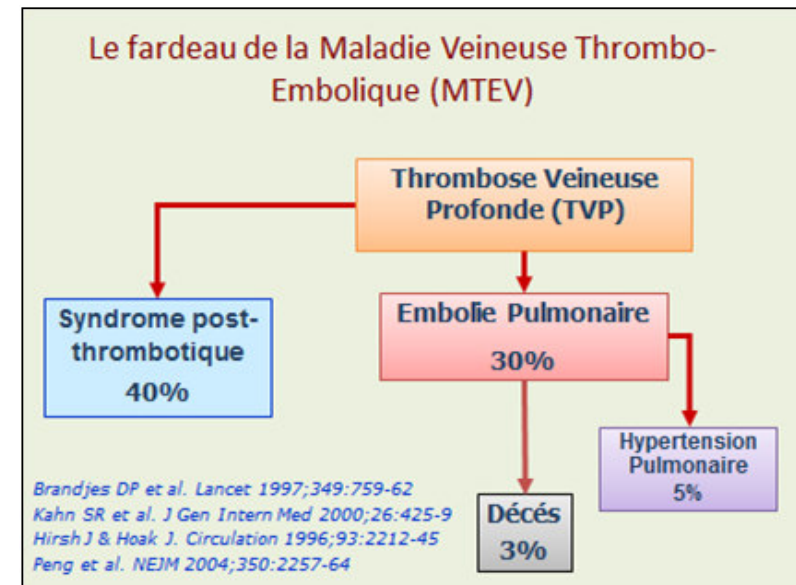
Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



*Antonia Pérez-Martin, Iris Schuster,
Gudrun Böge, Isabelle Aïchoun,
Monika Di Rienzo, Jean-Pierre Laroche,
Michel Dauzat*

Rôle de l'Ultrasonographie

Titre



La thrombose veineuse profonde, autrefois appelée phlébite, est constituée par la formation d'un caillot sanguin dans une veine profonde, réalisant une obstruction veineuse qui peut se manifester par œdème et douleurs, et se compliquer soit immédiatement par la migration d'un fragment de caillot (ou thrombus) vers la circulation pulmonaire (embolie pulmonaire), soit, à moyen et long terme, par une insuffisance veineuse chronique, ou syndrome post-thrombotique. L'embolie pulmonaire comporte un risque de décès, et peut se compliquer par une hypertension artérielle pulmonaire chronique. Le coût socio-économique de la maladie trombo-embolique est considérable, supérieur à celui du cancer. Un diagnostic sûr et précoce de la thrombose veineuse profonde est donc essentiel, pour permettre un traitement adapté immédiat réduisant les risques de décès et de complications.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



- **Rappel anatomique**
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

3

Les particularités anatomiques de la circulation veineuse systémique sont représentées d'une part, par l'existence, au niveau des membres, d'un réseau veineux profond doublé, sous la peau, d'un réseau veineux superficiel, connecté au réseau profond par des veines perforantes. Les veines superficielles et profondes sont équipées de valves, d'autant plus nombreuses par unité de longueur de veine que la distance au cœur est grande. Ces valves déterminent un écoulement sanguin unidirectionnel (vers l'atrium droit). Sur les veines perforantes, elles permettent le flux du réseau superficiel vers le réseau profond.

Aux membres supérieurs et inférieurs, les veines sont au nombre de deux par artère en distalité (avant-bras, jambe), et une dans la partie proximale (bras, cuisse). Cependant, l'anatomie veineuse est très variable, et l'existence de deux veines dans le segment proximal est relativement fréquente (duplication). Les veines des membres inférieurs sont, dans l'ensemble, aisément accessibles à l'examen écho-Doppler, hormis à l'étage iliaque (en fonction de la corpulence et des gaz intestinaux), et au 1/3 distal du cuisse, dans le canal de Hunter, où la veine fémorale est profonde.

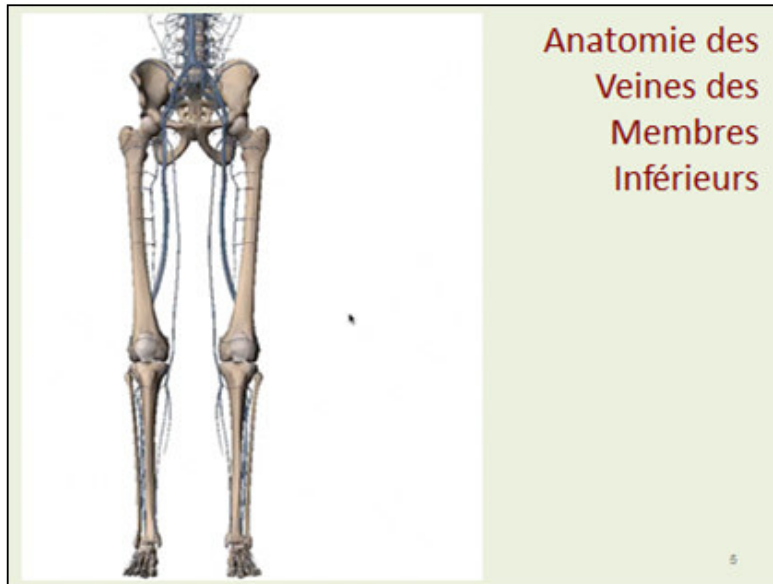
Anatomie des Veines des Membres Inférieurs

- Réseau Veineux Profond / Superficiel
- Présence d'un système valvulaire
- Variabilité anatomique (duplication)
- 2 veines / 1 artère en distalité
- Zones anatomiques de compression difficile : pelvis, canal de Hunter

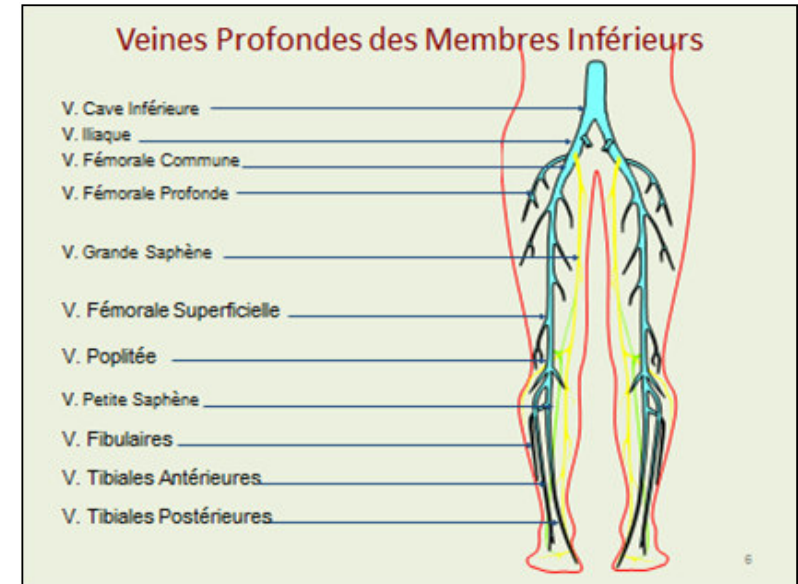


4

Coupe et image anatomique Crosse grande saphène



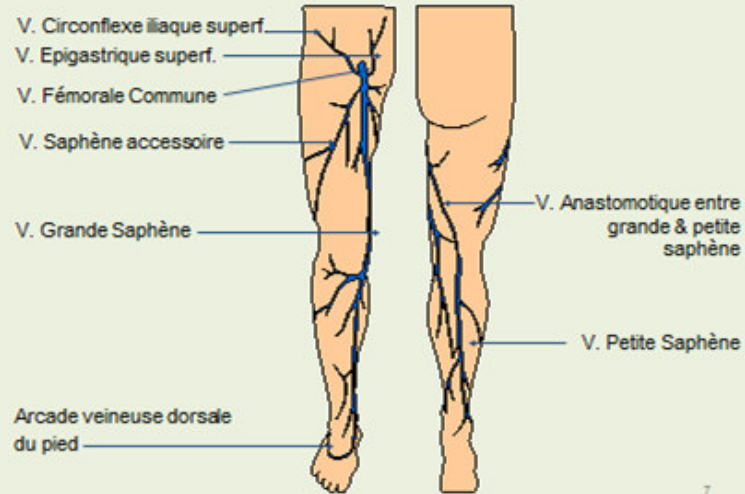
A l'étage jambier, on observe deux veines par artère (donc deux veines tibiales antérieures, deux veines fibulaires, deux veines tibiales postérieures). Au genou, ces veines convergent pour former la veine poplitée, à laquelle faite suite la veine fémorale (autrefois appelée « fémorale superficielle » alors que c'est une veine profonde). La veine fémorale profonde rejoint, un peu en dessous de l'aîne, la veine fémorale pour former la veine fémorale commune, qui se continue par la veine iliaque externe. Celle-ci est rejointe par la veine iliaque interne pour former la veine iliaque commune. La veine iliaque commune droite et la veine iliaque commune gauche convergent pour former la veine cave inférieure.



A l'étage jambier, on observe deux veines par artère (donc deux veines tibiales antérieures, deux veines fibulaires, deux veines tibiales postérieures). Au genou, ces veines convergent pour former la veine poplitée, à laquelle faite suite la veine fémorale (autrefois appelée « fémorale superficielle » alors que c'est une veine profonde). La veine fémorale profonde rejoint, un peu en dessous de l'aîne, la veine fémorale pour former la veine fémorale commune, qui se continue par la veine iliaque externe. Celle-ci est rejointe par la veine iliaque interne pour former la veine iliaque commune. La veine iliaque commune droite et la veine iliaque commune gauche convergent pour former la veine cave inférieure.

Le réseau veineux superficiel est formé, aux membres inférieurs, par la veine grande saphène, qui parcourt toute la longueur du membre pour rejoindre la veine fémorale commune à l'aîne, et la veine petite saphène, longeant la jambe pour rejoindre la veine poplitée.

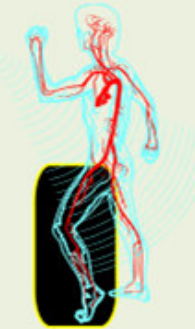
Veines Superficielles des Membres Inférieurs



Le réseau veineux superficiel aux membres inférieurs est drainé par la veine grande saphène et la veine petite saphène, jointes par une veine anastomotique. C'est à partir de ces veines superficielles que peuvent se développer des dilatations veineuses apparentes sous la peau : les varices.

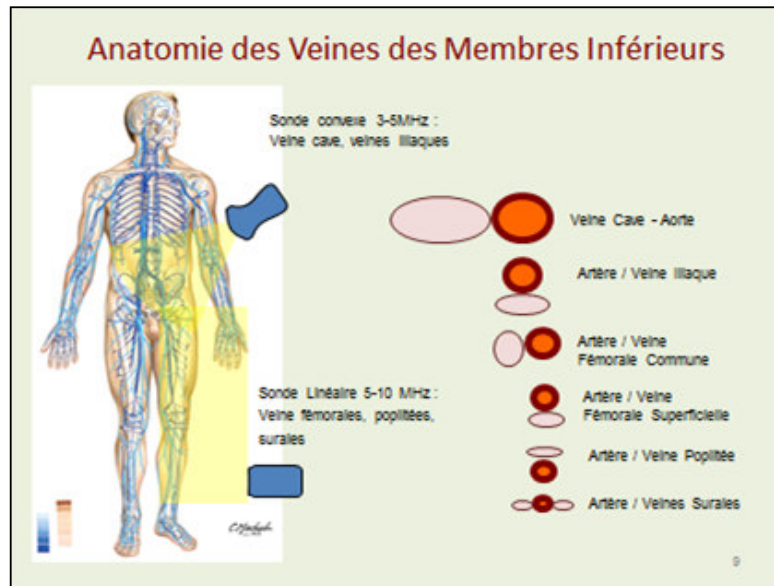
Ce chapitre concerne le diagnostic de thrombose des veines profondes. La thrombose d'une veine superficielle est généralement de diagnostic aisé car directement examinable. Elle peut cependant s'étendre vers le réseau veineux profond, et nécessiter un traitement anticoagulant, sans que cela soit cliniquement apparent. Un examen des veines profondes est donc nécessaire face à une thrombose veineuse superficielle, même si elle semble, sur l'examen clinique, être isolée.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs

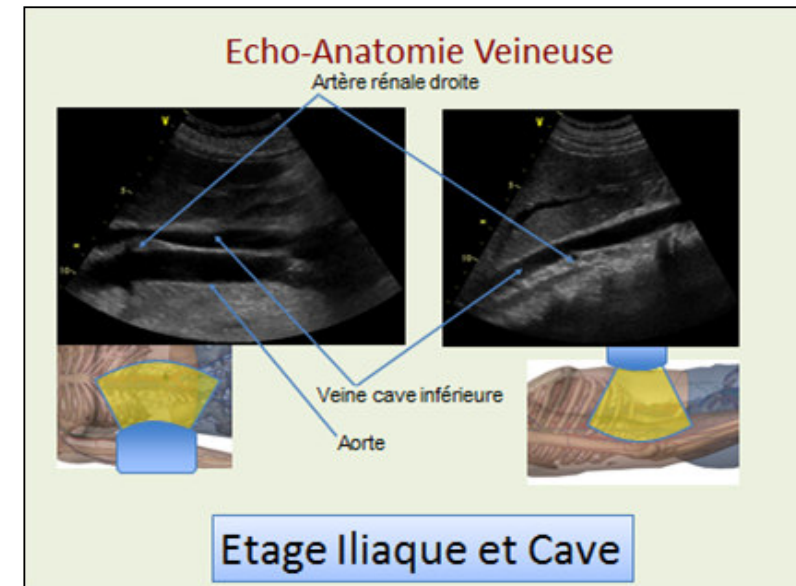


- Rappel anatomique
- **Écho-anatomie**
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

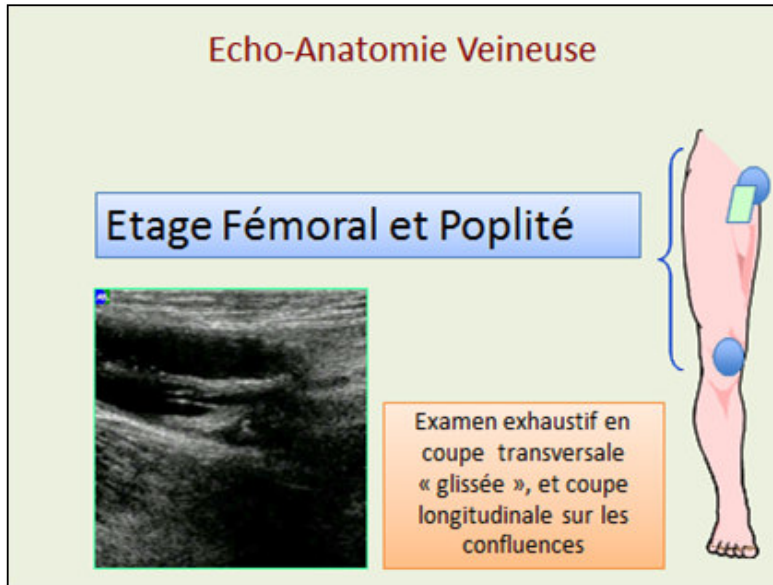
Titre



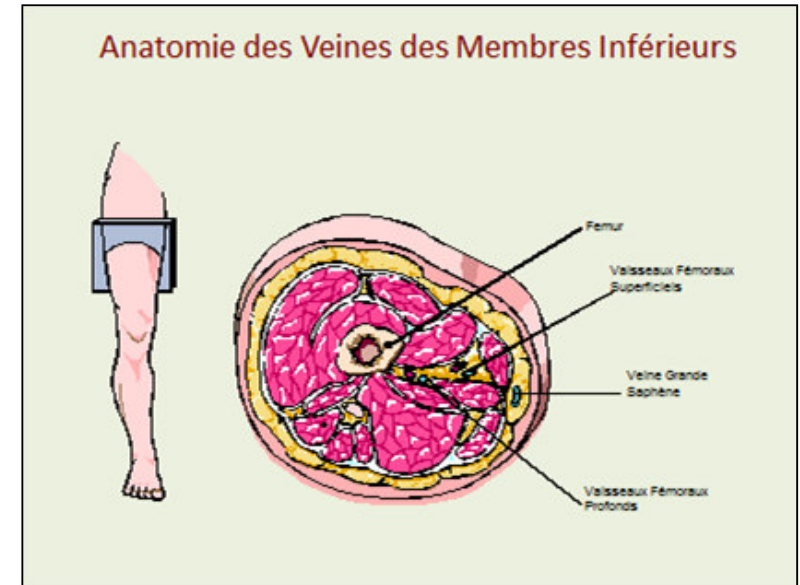
L'examen écho-Doppler des troncs veineux profonds des membres inférieurs procède généralement de la veine cave inférieure aux veines distales. A l'étage abdominal et pelvien, l'examen nécessite une sonde convexe (« abdominale »). La veine cave se trouve à droite de l'aorte en coupe transversale. Les veines iliaques se trouvent en arrière des artères correspondantes. Au membre inférieur, l'examen est réalisé avec une sonde linéaire de haute fréquence (idéalement 9 à 10 MHz), principalement en coupes transversales. La veine fémorale commune se trouve en dedans de l'artère. La veine fémorale « superficielle » se trouve en arrière et en dehors de l'artère. La veine poplitée se trouve en arrière de l'artère (donc plus superficielle). A l'étage jambier, on observe une veine de chaque côté de l'artère.



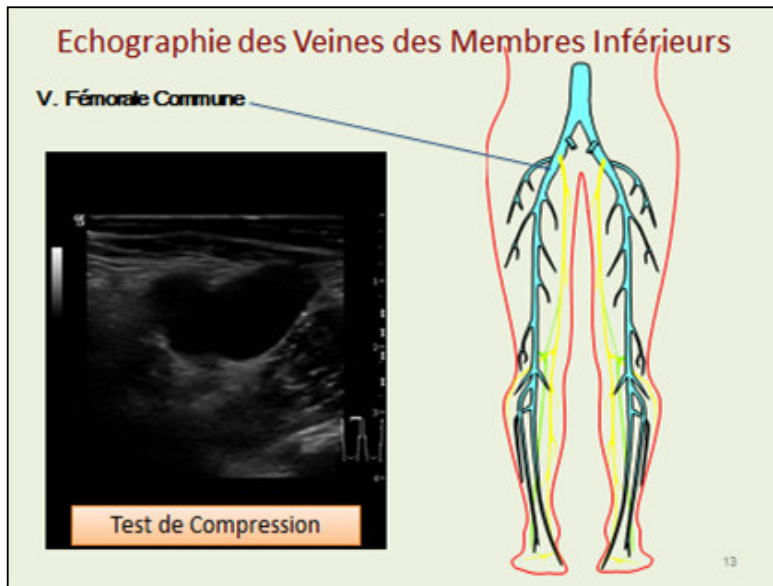
La veine cave inférieure peut être abordée par voie latérale droite, en coupe frontale, montrant la veine cave et l'aorte dans leur grand axe, mais aussi en coupe sagittale.



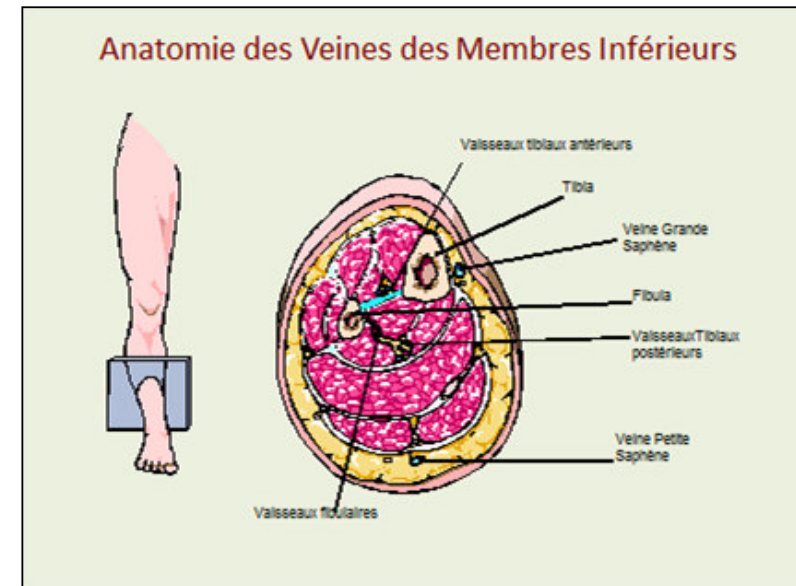
A l'étage fémoral, l'examen doit être exhaustif, principalement en coupe transversale, la sonde glissant de l'aîne jusqu'au genou en effectuant, tous les 3 cm environ, un test de compression.



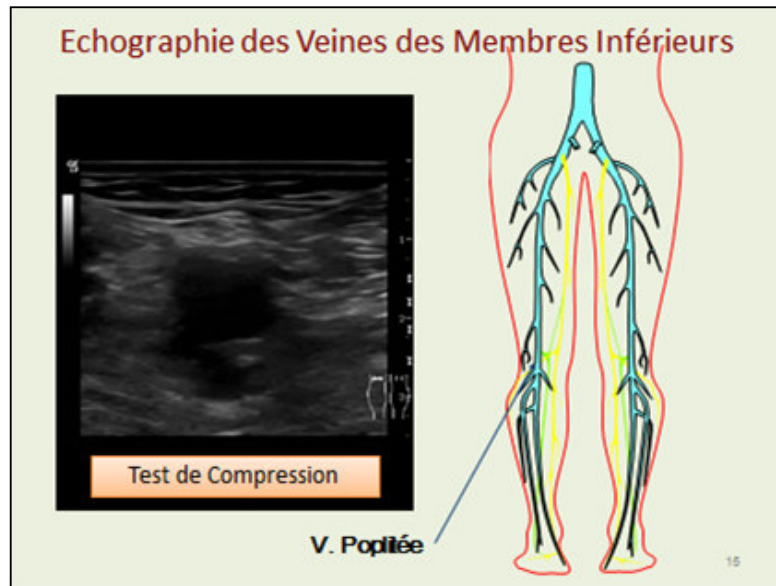
A la cuisse, la veine fémorale se trouve d'abord en dedans de l'artère fémorale commune, puis en arrière, passant progressivement en dedans pour se retrouver, à l'étage poplitée, en avant de l'artère (donc plus en surface). La veine fémorale profonde s'éloigne en arrière et en dehors. La veine grande saphène s'abouche dans la veine fémorale commune à l'aîne, et chemine sur la face médiale de la cuisse et du genou.



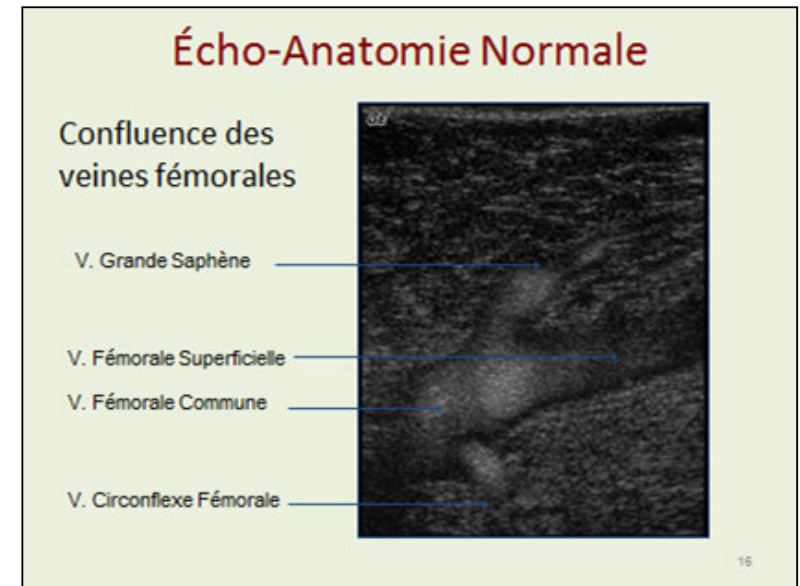
A chaque étage, une pression modérée exercée sur la sonde d'échographie en coupe transversale permet de déformer la veine, qui, si sa lumière est libre, se laisse aisément écraser puis collaber.



A la jambe, les veines tibiales antérieures se situent en avant de l'aponévrose interosseuse. Les veines fibulaires se trouvent un peu en arrière et en dedans de la fibula, tandis que les veines tibiales postérieures sont en situation plus médiale. La veine grande saphène chemine sur la face médiale de la jambe, tandis que la veine petite saphène se trouve sur la face dorsale.

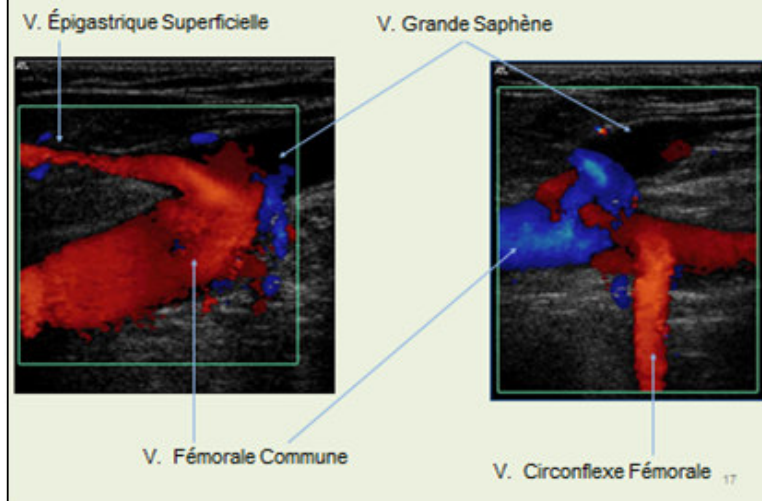


A chaque niveau, comme ici sur la veine poplitée, un test compression permet de s'assurer de la perméabilité de la veine.



En coupe longitudinale au niveau de l'aîne, on peut voir (ici en mode B-Flow) la crosse de la veine grande saphène débouchant dans la veine fémorale commune. En arrière, est visible l'abouchement de la veine circonflexe fémorale.

Écho-Anatomie Normale



Sur cette autre coupe longitudinale, on observe en détail la crosse de la veine grande saphène avec l'abouchement de la veine épigastrique superficielle.

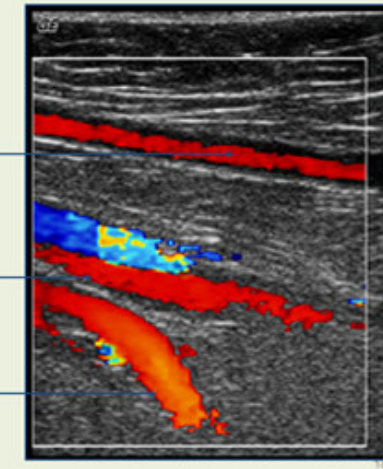
Écho-Anatomie Normale

Veines Fémorales

V. Grande Saphène

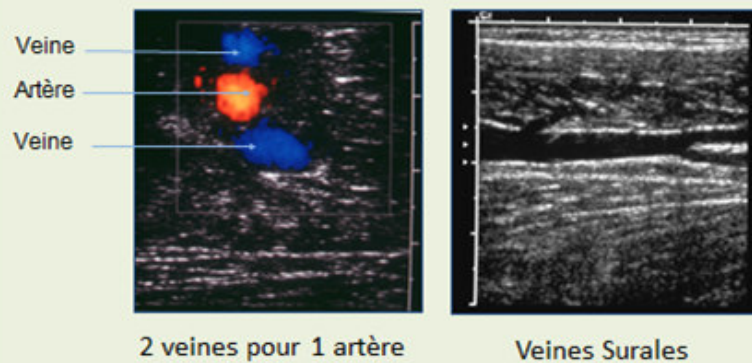
V. Fémorale Superficielle

V. Fémorale Profonde



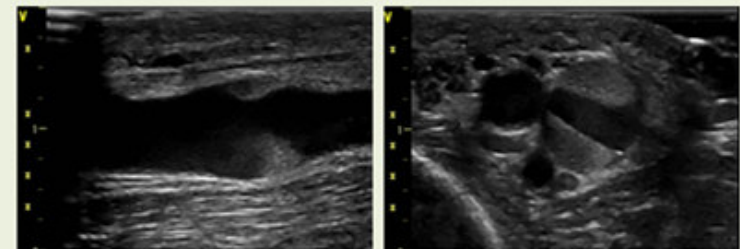
Un peu plus bas, on peut voir la confluence de la veine fémorale profonde et de la veine fémorale dite « superficielle ».

Écho-Anatomie Normale



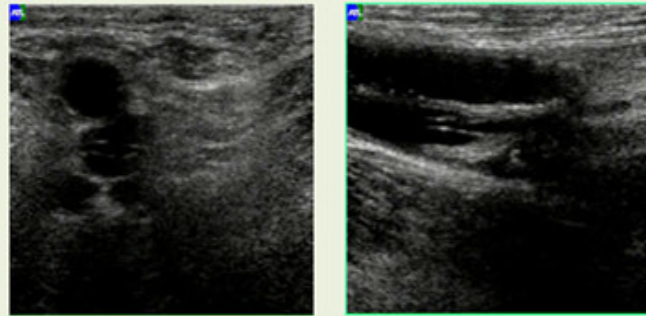
A la jambe, les veines tibiales antérieures, tibiales postérieures, et fibulaires, cheminent par paires, de part et d'autre de l'artère.

Veine Normale : aspect échographique



Tout au long des veines, les valvules sont visibles au niveau de petit renflements « en ampoule », avec deux feuillets se faisant face, souvent soulignés par l'échogénicité spontanée du sang circulant, comme ici en coupe longitudinale (à droite) et transversale (à gauche).

Veine Normale : aspect échographique



Valvules de la veine fémorale

10/21

21

Le mouvement normal des valvules veineuses est surtout visible dans les régions proximales, a fortiori si la pression veineuse centrale est élevée (quelle qu'en soit la cause), de sorte que les variations de pression atriale droite se transmettent en amont. Chez les sujets sains, cette motilité valvulaire est généralement moins apparente, mais peut être testée par des manœuvres de compression musculaire d'amont (qui ouvrent les valvules) ou par une manœuvre de Valsalva ou un effort de toux (qui ferment les valvules).

Écho-Anatomie Normale

• Variantes Anatomiques

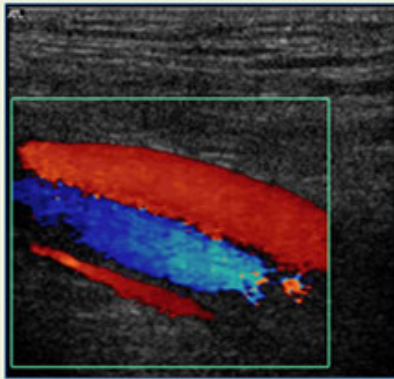
- **Duplication (V. Fémorale Superficielle ++)**
- Variation de trajet
- Variation de niveau d'abouchement
- Veines vestigiales



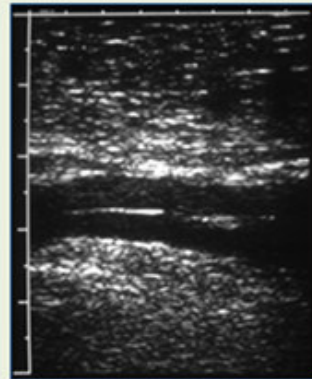
22

Les variations anatomiques normales des veines profondes sont fréquentes. La duplication de la veine fémorale « superficielle » est banale. Parmi les variantes fréquentes, on note aussi le niveau d'abouchement de la veine petite saphène dans la veine poplitée. Les autres variations concernent surtout le calibre des différentes veines. Le réseau veineux superficiel est très variable, tant dans sa disposition que dans son diamètre.

Variantes Anatomiques



Duplication (duplicité) des veines fémorales

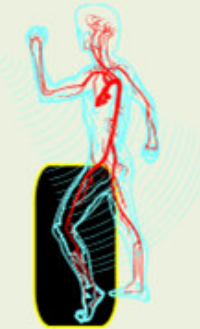


Duplication Veineuse

23

La duplication de la veine fémorale « superficielle » est banale (10 à 30% des cas selon les estimations). Elle est plus rare au niveau fémoral commun, où elle peut représenter un piège diagnostique.

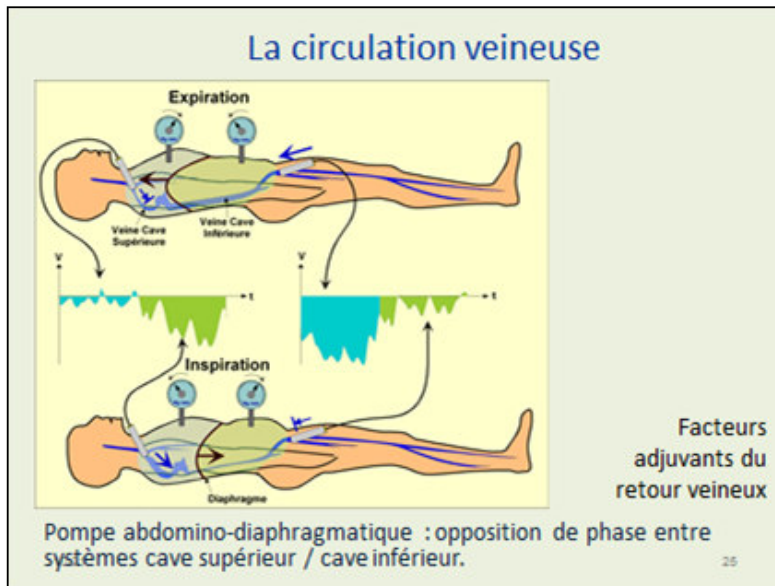
Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



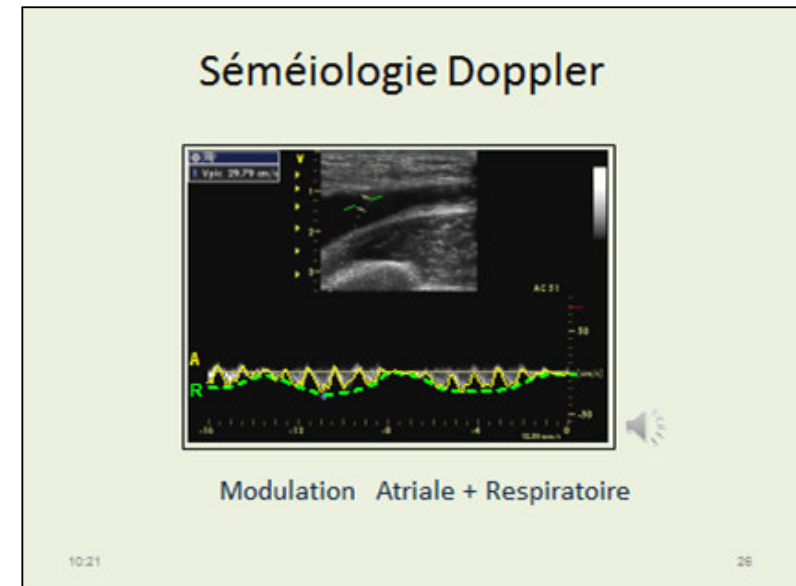
- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- **Séméiologie Doppler**
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

24

L'examen Doppler permet d'observer le flux veineux aux différents étages. Autrefois pratiqué au Doppler à émission continue, il bénéficie maintenant du couplage écho-Doppler permettant une identification claire des troncs veineux examinés.



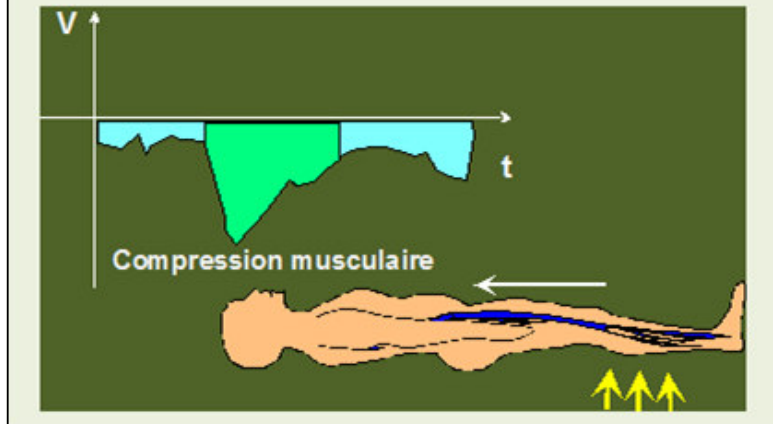
Sur les membres, le flux veineux spontané (chez un sujet en décubitus) est très lent sur les veines distales, et plus rapide, devenant plus aisément décelable, sur les veines proximales. Sur ces dernières, il présente une modulation par la ventilation pulmonaire, s'accroissant en expiration et ralentissant en inspiration sur les veines fémorales, et présentant une modulation inverse (en opposition de phase) sur les veines subclavières et jugulaires, car la veine cave supérieure est intra-thoracique tandis que la veine cave inférieure est intra-abdominale.



Sur les veines proches de l'atrium droit (ex: veine cave inférieure haute, veines hépatiques, veines rénales), on enregistre en outre une modulation rapide, reproduisant le jeu des pressions atriales. Cette modulation est plus apparente chez les sujets présentant un faible indice de masse corporelle, dont les tracés Doppler montrent ainsi une double modulation : rapide (atriale) et lente (respiratoire). La modulation atriale peut être amplifiée et décelée jusqu'en distalité en cas d'augmentation de la pression veineuse centrale (ex: insuffisance cardiaque droite).

Séméiologie Doppler

Manœuvres Dynamiques

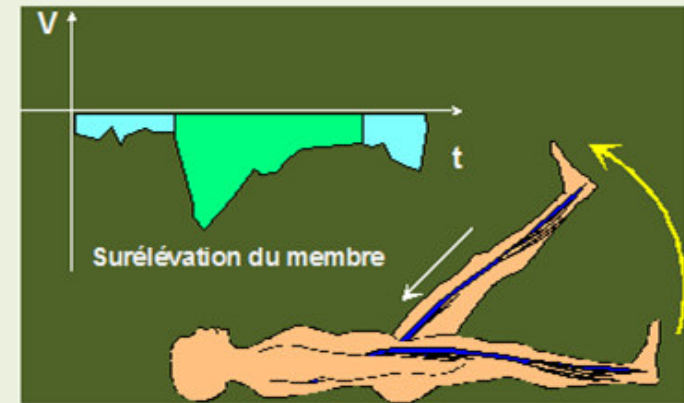


Si, à l'étage fémoral commun, l'observation de la modulation respiratoire du flux veineux atteste de la perméabilité des veines iliaques et de la veine cave inférieure, cette modulation n'est normalement guère décelable en amont, notamment sur la veine poplitée et sur les veines jambières. Afin de s'assurer de leur perméabilité, il est alors utile de procéder à des manœuvres dynamiques comme la compression des masses musculaires d'amont (par exemple les masses musculaires du mollet pour l'enregistrement de la veine poplitée) : on provoque alors une accélération franche mais transitoire du flux veineux.

NB: la compression des masses musculaires d'aval permet de tester le continence des valvules. Elle provoque un reflux en cas de déficience valvulaire.

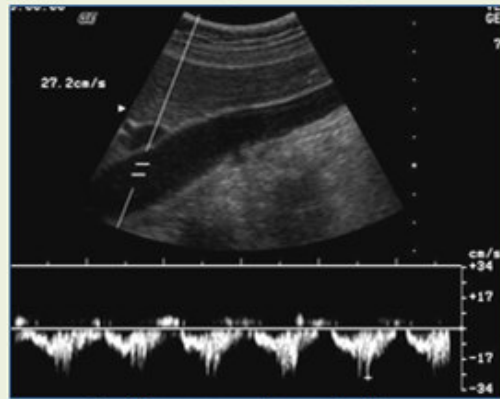
Séméiologie Doppler

Manœuvres Dynamiques



On peut obtenir un résultat comparable, avec une accélération circulaire franche et prolongée, par la surélévation passive du membre inférieur, provoquant une vidange veineuse naturelle par gravité.

Séméiologie Doppler

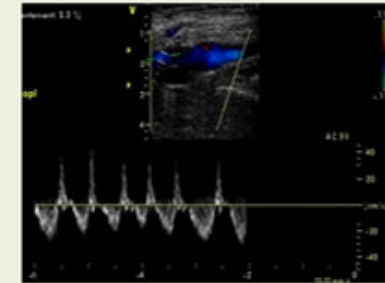


Insuffisance cardiaque droite :
V.C.I. dilatée, flux hypermodulé

29

La modulation rapide, atriale, peut être exagérée dans tous les cas où la pression veineuse centrale est augmentée, que ce soit en raison d'une insuffisance cardiaque droite, comme sur cet exemple, où la veine cave inférieure et les veines hépatiques sont dilatées,

Séméiologie Doppler



Insuffisance cardiaque droite :
V.C.I. dilatée, flux hypermodulé

30

Et cette modulation rapide, atriale, se transmet en amont et devient clairement apparente à l'étage fémoral, voire poplité et jambier. Un phénomène comparable peut être observé en cas d'insuffisance tricuspidiennne.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- **Séméiologie échographique**
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

31

L'examen échographique permet d'observer la morphologie de la veine, sa paroi, et sa lumière. C'est sur elle que repose le principal critère diagnostique de thrombose veineuse profonde : l'incompressibilité de la veine thrombosée.

Séméiologie Écho-Doppler

• Signes directs de thrombose :

- Incompressibilité
- Echogénicité
- Interruption du flux

• Signes indirects :

- Fixité de la paroi, des valvules
- Echogénicité du sang (stase)
- Hyperdébit collatéral



32

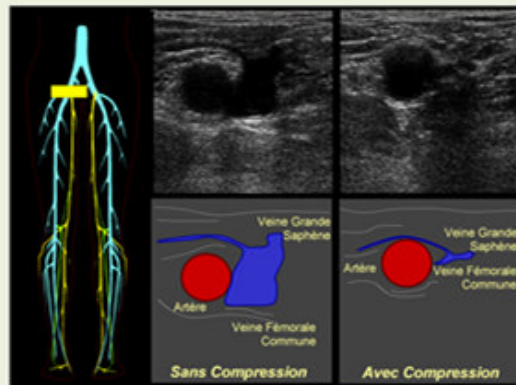
Le signe échographique majeur de présence d'une thrombose veineuse profonde est donc l'incompressibilité totale ou partielle de la veine. Elle peut se laisser ou non déformer selon que le thrombus est récent, souple, ou ancien, dur, mais elle ne se laisse plus collaber entièrement.

Dans la majorité, le thrombus est visible, avec une échogénicité variable selon son mode de constitution et son âge, mais généralement décelable si l'échographe est correctement réglé (le mode harmonique est préférable).

L'interruption du flux sanguin par le thrombus peut être mise en évidence par le Doppler couleur et pulsé.

Les signes indirects ne permettent pas le diagnostic mais attirent l'attention de l'observateur : fixité de la paroi qui ne se déforme plus au passage de la sonde, immobilité des valvules malgré les manœuvres dynamiques, échogénicité spontanée du sang traduisant la stase en amont de l'obstacle. L'hyperdébit collatéral par le réseau veineux superficiel peut être constaté en fonction de la topographie de l'obstacle : ainsi, une thrombose obstruant la veine poplitée et/ou la veine fémorale « superficielle » s'accompagne-t-elle généralement d'une dérivation par la veine grande saphène, qui présente alors un flux continu important.

Diagnostic positif de thrombose veineuse



Test de Compression

10/21

33

Le test de compression se réalise en appuyant modérément sur la sonde d'échographie, en coupe transversale, de façon à écraser la veine jusqu'à ce que ses parois s'accolent (collapsus). La possibilité de collaber la veine témoigne de l'absence de thrombus dans sa lumière.

Naturellement, la force nécessaire pour collaber la veine est d'autant plus grande que la veine est profonde et que la pression veineuse est élevée. Ainsi, une force plus importante est nécessaire pour collaber les veines du mollet si le sujet est examiné en position assise, jambes pendantes, que s'il est examiné en décubitus strict.

Diagnostic positif de thrombose veineuse



Thrombose partielle de la veine fémorale commune

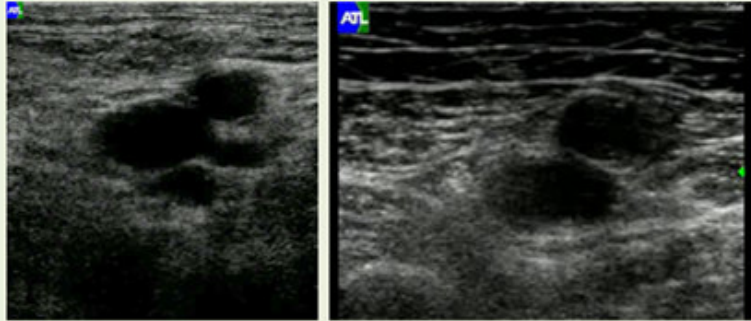
10/21

34

Sur cet exemple, l'échographie montre un thrombus peu échogène dans la lumière de la veine fémorale commune, et cette veine ne se laisse que modérément déformer, mais pas collaber, sous la pression de la sonde.

Diagnostic positif de thrombose veineuse

Test de Compression



Veine fémorale commune normale Thrombose partielle de la veine fémorale

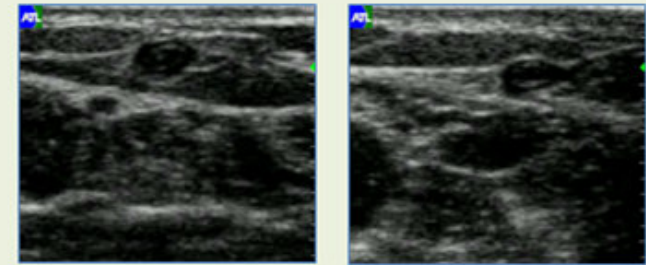
10:21

35

Sur la séquence vidéo de gauche, la veine fémorale, normale, se laisse aisément collaber. Sur la séquence de droite, la veine ne se laisse pas collaber, alors que la pression exercée sur la sonde est suffisamment importante pour déformer l'artère.

Séméiologie Écho-Doppler

Test de Compression

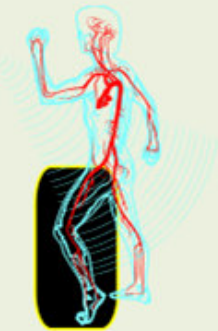


Thrombose veineuse superficielle radiale

36

Voici un autre exemple de test de compression, sur une veine superficielle à l'avant-bras, avec un segment perméable, bien compressible, et un segment obstrué par un thrombus.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs

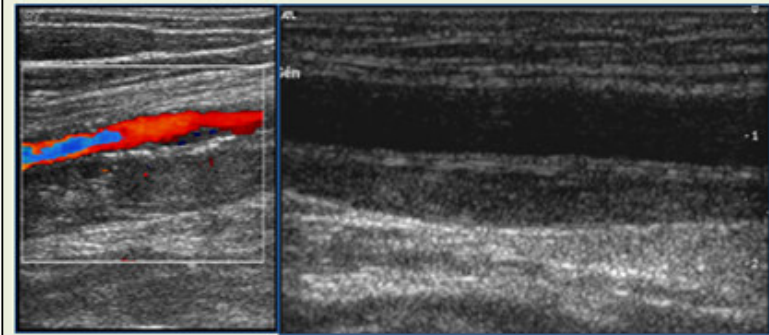


- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- **Diagnostic Positif**
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

37

Le premier objectif de l'examen écho-Doppler est le diagnostic positif de thrombose veineuse profonde.

Diagnostic Positif

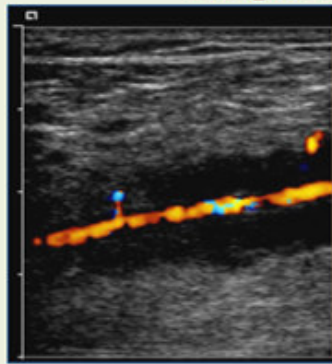


Thrombose - Veine Fémorale « Superficielle »

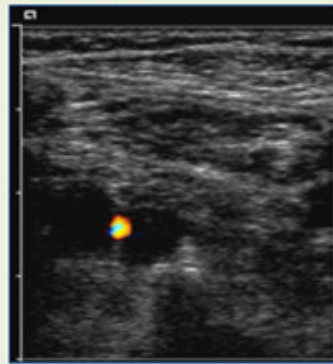
38

Voici quelques images de thrombose : ici une thrombose complète, échogène, de la veine fémorale « superficielle »

Diagnostic Positif



Coupe Longitudinale



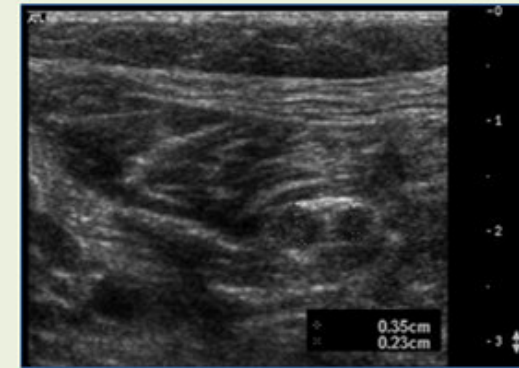
Coupe Transversale

Thrombose des veines surales

39

Ici une thrombose complète, hypo-échogène, des veines fibulaires.

Diagnostic Positif



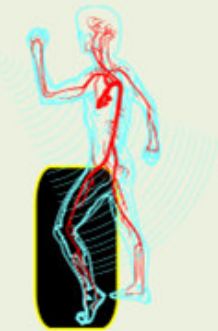
Thrombose des veines jumelles

40

Et une thrombose des veines jumelles.

S'il est classique de distinguer les thromboses veineuses superficielles (réseaux saphènes, aux membres inférieurs) des thromboses veineuses profondes (veines tibiales antérieures et postérieures, veines fibulaires, veine poplitée, veine fémorale...), certains distinguent aussi les thromboses veineuses musculaires de la jambe, comme les thromboses des veines jumelles. Il n'est pas établi formellement que leur pronostic soit très différent, ni que leur prise en charge doive être plus légère, que pour les thromboses veineuses profondes.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs

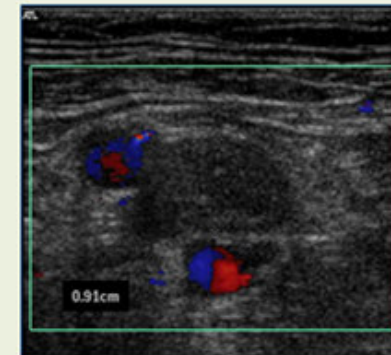


- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- **Caractérisation**
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

41

Le deuxième objectif de l'examen écho-Doppler est la caractérisation de l'éventuel thrombus, concernant notamment son caractère totalement ou partiellement obstructif.

Caractérisation du Thrombus

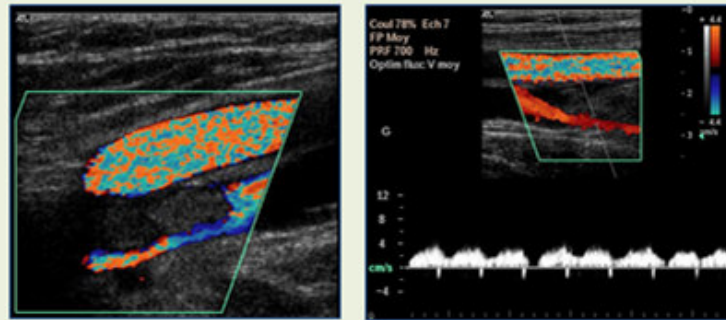


Thrombose Totale - Veine Fémorale Droite

42

Voici un thrombus échogène, totalement obstructif de la veine fémorale commune

Caractérisation du Thrombus

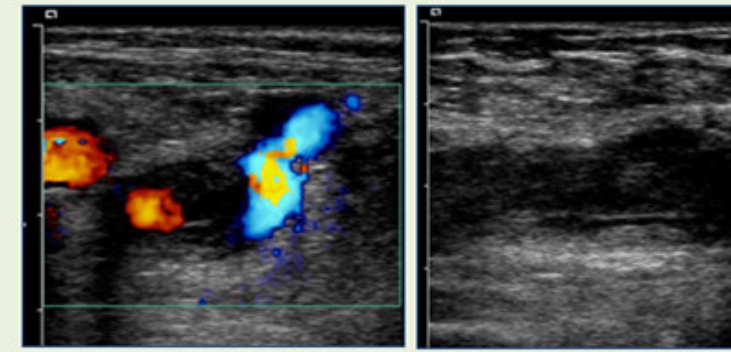


Thrombose Partielle – Veine Fémorale Commune

43

Voici par contre un thrombus partie de la veine fémorale commune, autour duquel le Doppler couleur et le Doppler pulsé démontrent la persistance d'un flux sanguin.

Caractérisation du Thrombus



Coupe Transversale (couleur)

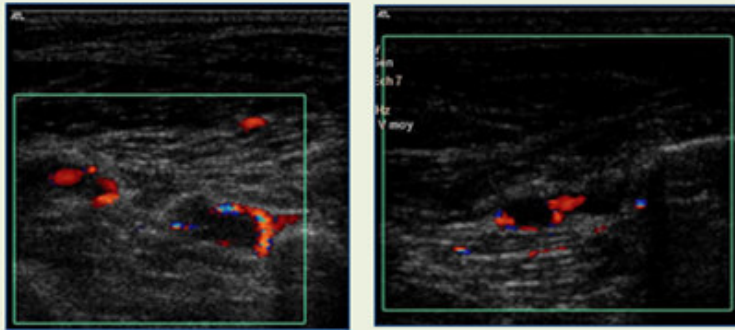
Coupe Longitudinale (N&B)

Thrombose Partielle - Veine Fémorale

44

Voici un autre cas de thrombose de la veine fémorale commune, avec un thrombus incomplet laissant passer le flux sanguin provenant de la veine grande saphène.

Caractérisation du Thrombus



Thromboses Tibiales Postérieures partielles

45

Ici, sur les veines tibiales postérieures, on observe aussi une thrombose partielle. Une manœuvre de compression musculaire d'amont (« chasse veineuse ») provoque l'apparition d'un flux, visible en Doppler couleur, autour du thrombus.

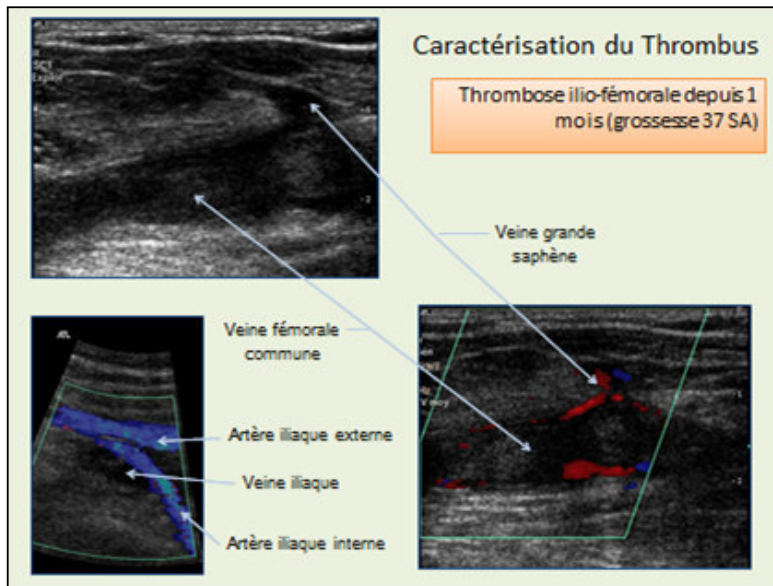
Caractérisation du Thrombus



Thrombose veineuse Poplitée – Stase en amont

46

Ici, il s'agit d'un thrombus échogène de petites dimensions, accroché à un feuillet valvulaire, dans la veine poplitée, tandis que le flux sanguin, est spontanément visible (échogénicité du sang circulant due au ralentissement circulatoire).



Voici un autre cas de thrombose veineuse fémorale et iliaque : le thrombus crée une obstruction subtotale au niveau fémoral commun, totale au niveau iliaque.

Caractérisation du Trombus

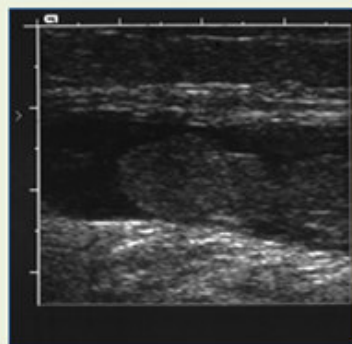
Signification clinique du Thrombus Flottant

- Risque embolique ?
- Prise en charge ?

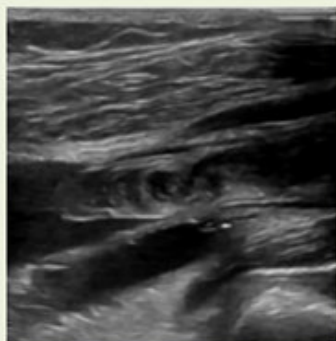
48

Le Thrombus Veineux « Flottant » constitue une entité particulière : il s'agit d'un thrombus dont une partie (la « tête ») n'est pas adhérente à la paroi, et apparaît donc libre dans le flux sanguin, en coupe transversale, sur toute sa circonférence. Une telle image fait évidemment craindre une embolie, qui serait plus fréquente dans ce contexte, mais il n'est pas démontré que l'existence d'un thrombus flottant doit changer la conduite à tenir (qui reste le traitement anticoagulant).

Caractérisation du Thrombus



Veine fémorale



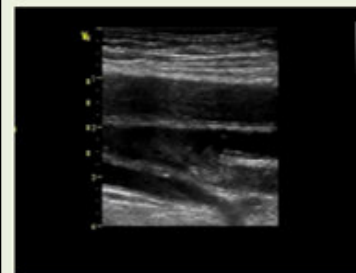
Veine poplitée

Thrombus Flottant

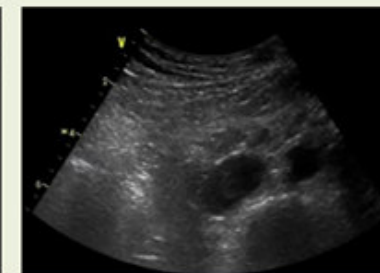
49

En voici deux exemples : l'un dans la veine fémorale, l'autre dans la veine poplitée, mobile avec les pulsations de l'artère voisine.

Caractérisation du Thrombus



Thrombus Flottant - Veine Fémorale
Superficielle et Commune
(Antécédent Cholangiocarcinome)



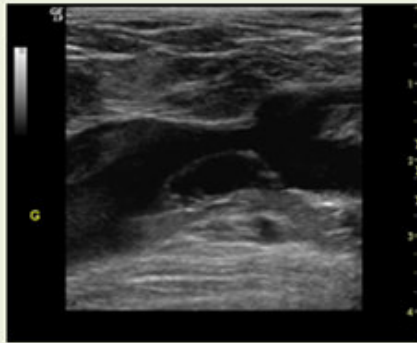
Thrombus Flottant - Veine Iliaque
gauche et cave inférieure
(Femme jeune - Thrombose veineuse
massive Mb Inf. G)

50

Voici (à gauche) un cas de thrombus flottant dans la veine fémorale, dans un contexte néoplasique. Il semble que la présence d'un thrombus flottant soit plus fréquente en présence d'un cancer, et la constatation d'un thrombus flottant peut être un argument pour réaliser un bilan de recherche de cancer en l'absence d'autre facteur déclenchant identifié.

A droite, il s'agit d'une thrombose iliaque sans cause décelée chez une jeune femme. Le thrombus s'étend dans la veine cave inférieure sur plus de 8 cm.

Caractérisation du Thrombus

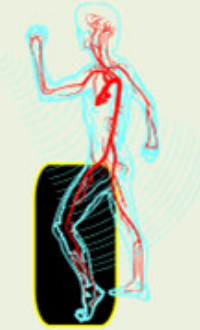


Thrombus partiel « suspendu » de la Veine fémorale commune

51

Voici un thrombus non pas flottant mais « suspendu ». Il s'agit d'un thrombus partiel appendu à un feuillet valvulaire de la veine fémorale commune, et qui apparaît ici entouré par l'échogénicité spontanée du sang circulant.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs

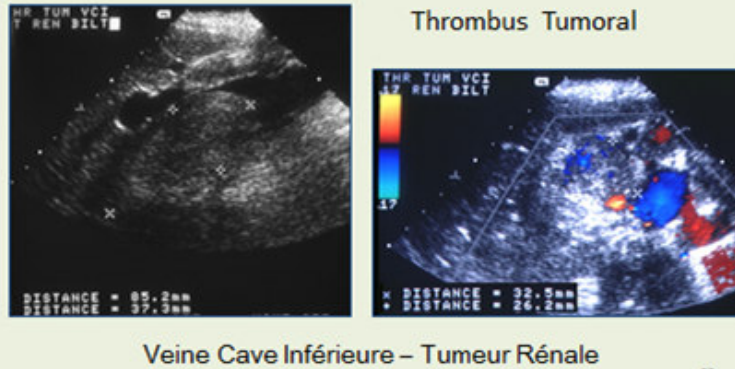


- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- **Diagnostic Étiologique**
- Diagnostic Topographique
- Datation
- Diagnostic Différentiel

52

Dans certains cas, l'examen écho-Doppler peut apporter une contribution au diagnostic étiologique.

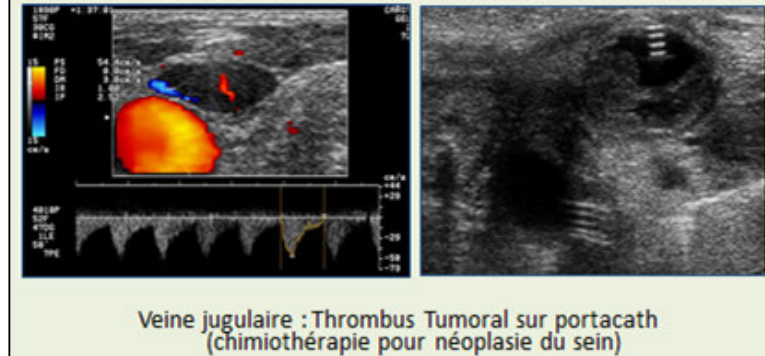
Étiologie



La première question est celle de la nature du thrombus : cruorique (caillot sanguin) ou tumoral (extension d'un cancer). Un thrombus tumoral se présente typiquement comme volumineux, globuleux, et, surtout, vascularisé, présentant en son sein des flux artériels (généralement de bas indice de résistance). En d'autres termes, la présence de flux artériels au sein d'un thrombus veineux doit faire évoquer son caractère tumoral.

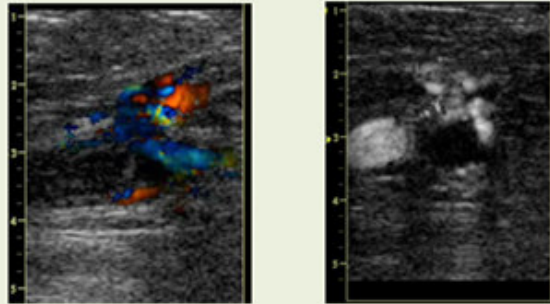
La thrombose veineuse tumorale est cependant rare en comparaison de la fréquence des thromboses veineuses cruoriques. Le cas le plus fréquent est la thrombose de la veine rénale, s'étendant éventuellement à la veine cave, en présence d'une tumeur rénale maligne.

Étiologie



Ici, il s'agit d'un thrombus tumoral de la veine jugulaire interne, chez une patiente traitée, par chimiothérapie, pour une néoplasie du sein.

Étiologie

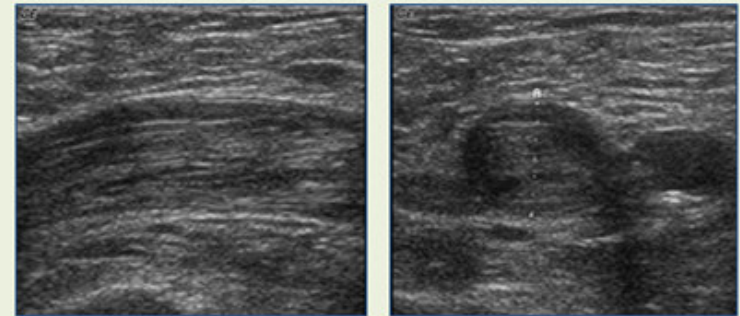


Thrombus Tumoral du confluent fémoral chez une patiente porteuse d'une tumeur ovarienne

55

Ici, le thrombus occupe la veine fémorale chez une patiente porteuse d'une tumeur ovarienne.

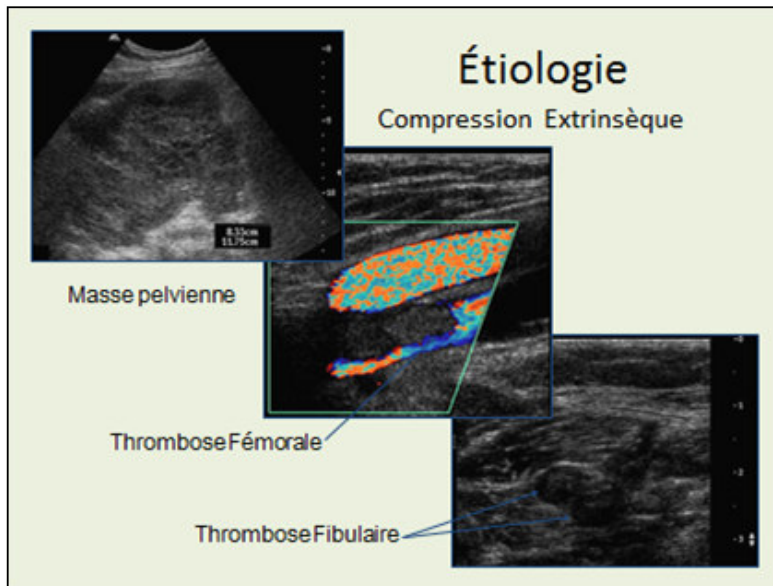
Étiologie



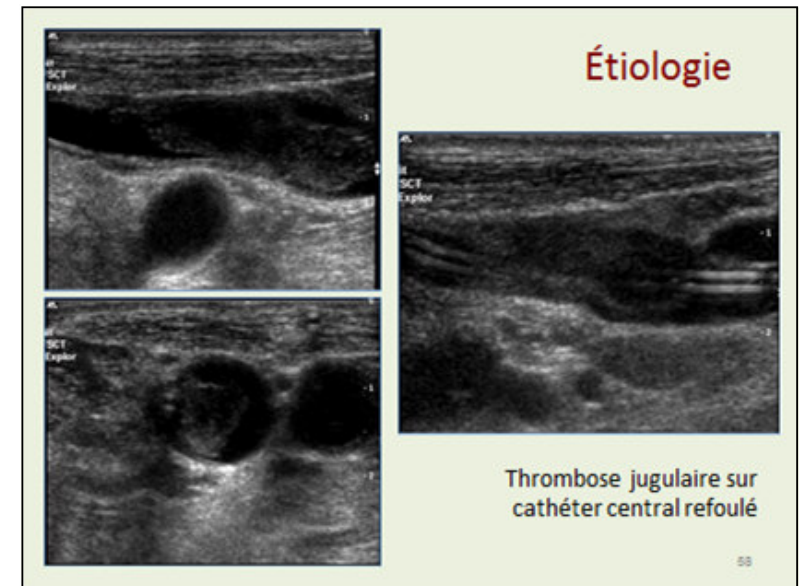
Thrombose veineuse fémorale para-néoplasique (néoplasie pulmonaire)

56

Une autre caractéristique évocatrice du contexte cancéreux est l'aspect lamellaire du thrombus, en couches concentriques évoquant des lamelles (ou coupe d'oignon). Cet aspect, bien que non pathognomonique, serait plus fréquent dans un contexte paranéoplasique.



Parfois, le thrombus veineux est cruorique, mais sa présence est consécutive à une compression extrinsèque par une masse tumorale, comme chez cette patiente porteuse d'une volumineuse masse pelvienne, avec une thrombose partielle à l'étage fémoral, totale à l'étage jambier (ici sur les veines fibulaires).



En dehors du cancer, l'examen écho-Doppler peut révéler différentes causes de thrombose veineuse. Cela peut être le cas sur un cathéter veineux central (a fortiori s'il y a surinfection). Voici un cas de thrombose veineuse partielle sur un cathéter veineux central subclavier mal positionné (refoulé dans la veine jugulaire).

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs

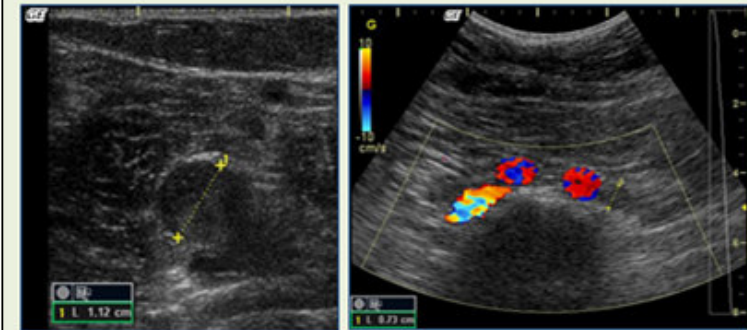


- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- **Diagnostic Topographique**
- Datation

59

Le diagnostic topographique est un objectif important de l'examen écho-Doppler. Dans les années 1980 et 1990, l'existence d'une extension de la thrombose veineuse au-delà de l'arcade crurale impliquait, outre le traitement anticoagulant, la mise en place d'un filtre cave. Aujourd'hui, les indications de pose d'un filtre cave sont plus restreintes (récidive d'embolie pulmonaire sous traitement anticoagulant bien conduit, ou impossibilité de traitement anticoagulant, par exemple en présence d'une hémorragie cérébrale récente). La question de l'extension topographique de la thrombose veineuse est désormais moins cruciale, encore que les techniques de thrombectomie (chirurgicale ou endovasculaire) connaissent un regain d'intérêt (âprement controversé).

Diagnostic Topographique

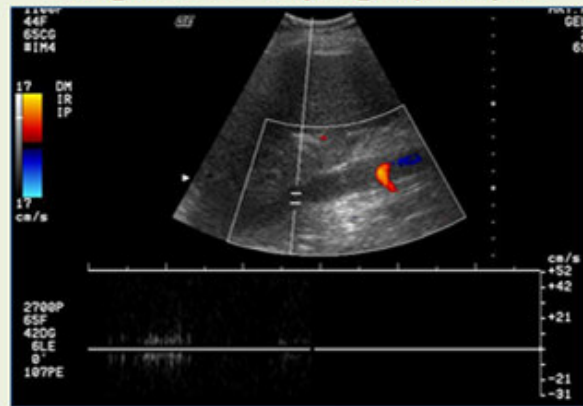


Thrombose de la Veine Fémorale – Iliaque commune

60

Voici un cas de thrombose veineuse fémorale s'étendant à la veine iliaque commune gauche (visible en coupe transversale, et mesurant 7,3 mm de diamètre).

Diagnostic Topographique

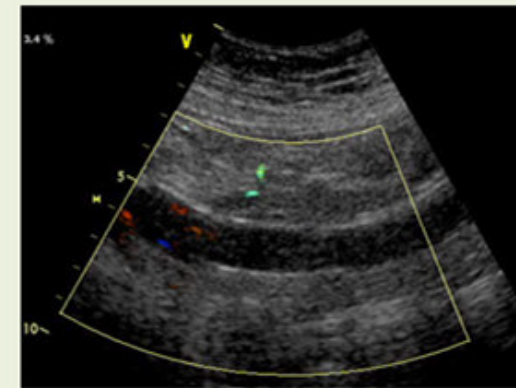


Thrombose de la Veine Cave Inférieure rétro-hépatique

61

Voici un cas de thrombose veineuse s'étendant à la veine cave inférieure haute, totalement obstruée.

Diagnostic Topographique

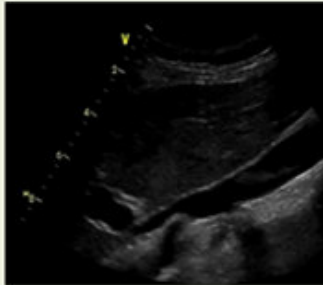


Thrombose partielle de la Veine Cave Inférieure basse en cours de grossesse, avec dérivation par la veine ovarienne

62

Chez cette patiente enceinte, est survenue une thrombose de la partie basse de la veine cave inférieure, avec dérivation par la veine ovarienne gauche, dilatée et bien visible jusqu'à son abouchement dans la veine rénale.

Diagnostic topographique

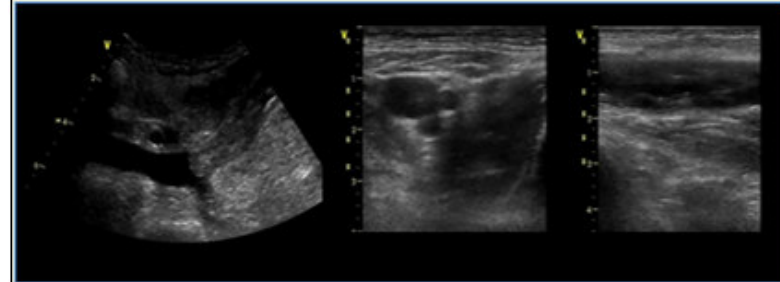


Thrombus partiel mobile de la veine cave inférieure
(jeune femme, thrombose veineuse profonde fémoro-iliaque sans facteur
déclenchant ni étiologie identifiée)

63

Voici à nouveau un cas de thrombose veineuse iliaque étendue, sous forme d'un thrombus mobile, à la veine cave inférieure (image déjà montrée précédemment).

Diagnostic topographique



Thrombose veineuse profonde massive bilatérale des
membres inférieurs avec extension à la veine iliaque externe

64

Chez cette autre patiente âgée, présentant une symptomatologie unilatérale (gauche), l'examen écho-Doppler démontre une thrombose veineuse profonde massive bilatérale, avec extension, du côté gauche, à la veine iliaque externe, l'extrémité supérieure du thrombus se situant en regard de l'abouchement de la veine iliaque interne.

Diagnostic Topographique



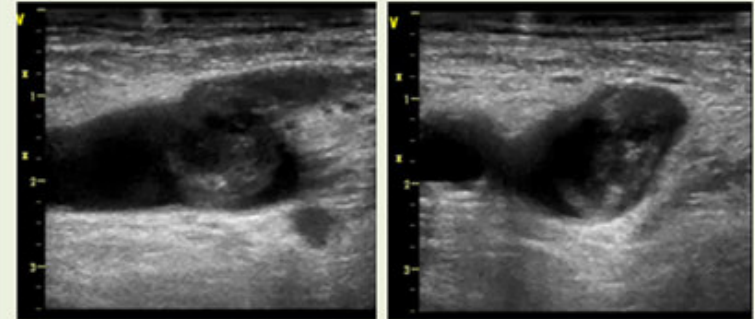
Thrombose Post-Cathétérisme

(Thrombose veineuse jugulaire interne droite, avec tête du thrombus mobile en direction de la veine cave supérieure)

65

Ici, il s'agit d'une thrombose partielle de la veine jugulaire, survenue sur un cathéter central, avec l'extrémité flottante du thrombus descendant vers la veine cave inférieure.

Diagnostic Topographique



Veine Grande Saphène

66

Un diagnostic topographique présente une importance toute particulière : l'extension vers les troncs veineux profonds d'une thrombose veineuse superficielle. En effet, si une thrombose veineuse strictement superficielle peut être traitée sans anticoagulation générale (traitement local et compression veineuse élastique), il n'en est pas de même si elle s'approche à quelques centimètres de son abouchement au tronc veineux profonds ou s'y insinue. Elle doit être alors considérée et traitée comme une thrombose veineuse profonde.

Voici un cas de thrombose de la veine grande saphène atteignant la crosse et s'insinuant dans la veine fémorale commune.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- **Datation**
- Diagnostic Différentiel

67

La question de la datation du thrombus est très souvent posée, mais l'examen écho-Doppler ne peut y répondre que partiellement et de façon approximative.

Datation de la Thrombose

- Thrombus récent:
 - échogène,
 - homogène,
 - souple,
 - large (veine dilatée)
- Thrombus « non récent »:
 - hétérogène,
 - dur,
 - veine non dilatée
- Thrombus ancien:
 - hétérogène,
 - fragmenté



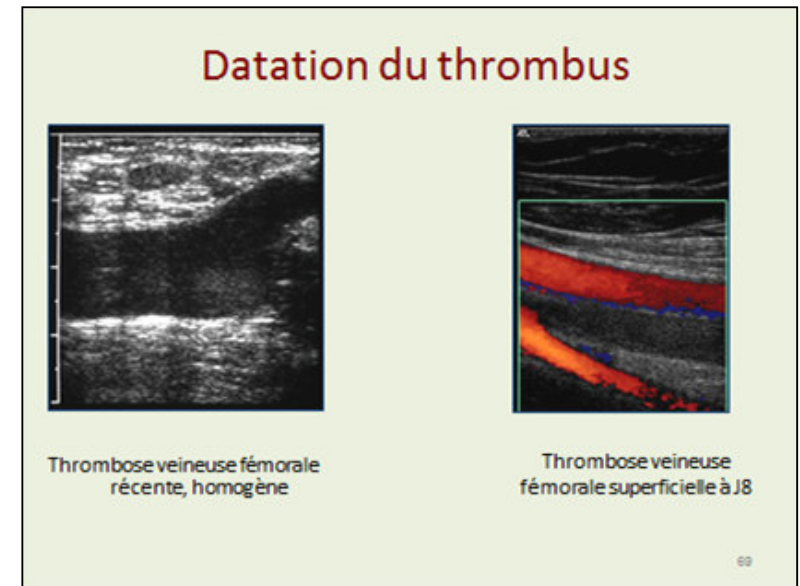
68

Un thrombus veineux récent est typiquement souple, se laissant déformer au passage de la sonde, sans que la veine ne puisse cependant être collabée. Son échostructure est homogène, mais son échogénicité est variable selon la topographie et les circonstances : un thrombus très récent peut être bien échogène (on constate un véritable continuum entre l'échogénicité spontanée du sang circulant en cas de stase et l'échogénicité initiale d'un thrombus), mais aussi hypoéchogène (en particulier sur les veines distales), ne se démasquant que par l'incompressibilité de la veine.

Un thrombus plus ancien devient plus dur, non déformable, et hétérogène. On observe surtout qu'une thrombose récente dilate généralement la veine (comparativement au côté sain ou à l'artère), tandis qu'un thrombus plus ancien, généralement plus échogène, est moins volumineux et tend, au fil du temps, à se rétracter. Un thrombus ancien est plus hétérogène encore, souvent fragmenté lorsque la recanalisation progresse, avec de petits chenaux perméables au sein même du thrombus (à bien distinguer de la thrombose récente partielle, où le flux sanguin n'est visible qu'en périphérie).

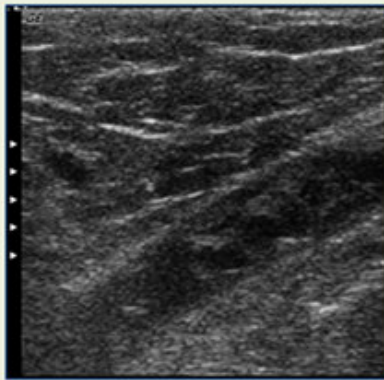
La difficulté pratique, en matière de datation du thrombus, est de fixer les limites entre « récent » et « ancien ». Les caractéristiques de thrombus récent décrites ci-dessus concernent des lésions datant de quelques heures à « quelques » jours (2, 3, 5 ?), tandis que les caractéristiques de thrombus plus ancien s'observent de quelques jours à quelques semaines après la survenue de la thrombose. En outre, une thrombose très récente

traitée immédiatement peut disparaître rapidement et totalement, alors qu'une thrombose traitée plus tardivement régresse beaucoup plus lentement, et le plus souvent de façon partielle.



Voici des images de thrombose veineuse récente (à gauche), et moins récente (à droite).

Datation du thrombus

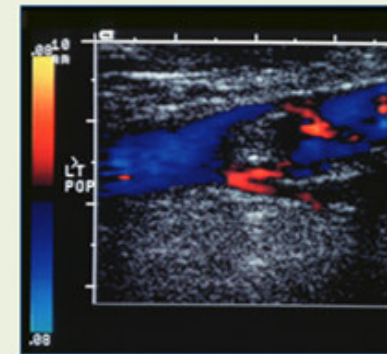


Thrombose veineuse fémorale hétérogène,
incomplète

70

Puis une thrombose veineuse fémorale partielle datant manifestement de plusieurs jours ou semaines, avec une échostructure hétérogène.

Datation du Thrombus

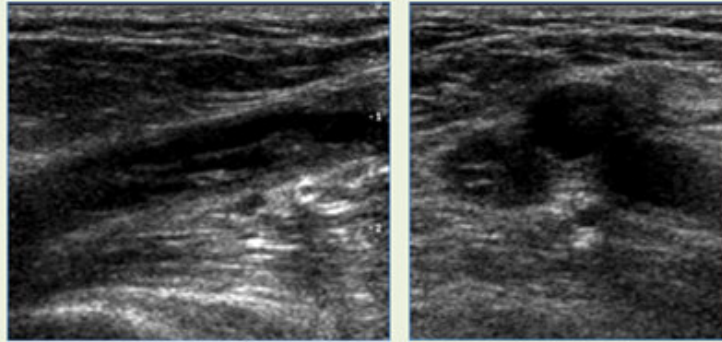


Thrombus V. Poplitée – en cours de fragmentation

71

Et voici un thrombus échogène, hétérogène, en cours de recanalisation.

Datation du Thrombus

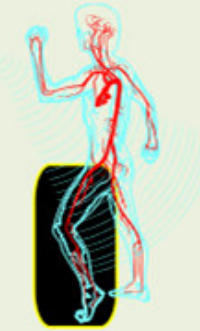


Séquelle de thrombose ancienne
(veine fémorale commune)

72

Et, enfin, une thrombose ancienne, laissant une séquelle fibreuse dans une veine rétractée.

Diagnostic de la Thrombose Veineuse Profonde des Membres Inférieurs



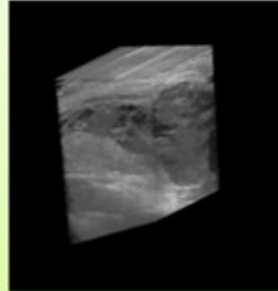
- Rappel anatomique
- Écho-anatomie
- Séméiologie Doppler
- Séméiologie échographique
- Diagnostic Positif
- Caractérisation
- Diagnostic Étiologique
- Diagnostic Topographique
- Datation
- **Diagnostic Différentiel**

73

Le diagnostic différentiel est en fait le principal apport de l'écho-Doppler : c'est la possibilité offerte par l'échographie non seulement de démontrer l'absence de thrombose veineuse, mais aussi de mettre en évidence la cause de la symptomatologie (grosse jambe, douleur...) qui ont assuré son succès, dès le début des années 1980, et l'ont amené à remplacer rapidement la phlébographie radiologique.

Diagnostic Différentiel de TVP

- Stase sanguine échogène (sang mobile apparent)
- Affection rhumatismale du genou, Kyste articulaire
- Contusion ou déchirure musculaire
- Entorse
- Hématome
- Anévrisme
- Abscess, kyste
- Tumeur (pelvienne)
- Lombo-sciatique
- Lymphangite
- Lymphoedème
- Érysipèle
- Insuffisance cardiaque
- Maladie post-thrombotique
- Corps étranger (filtre, cathéter)...



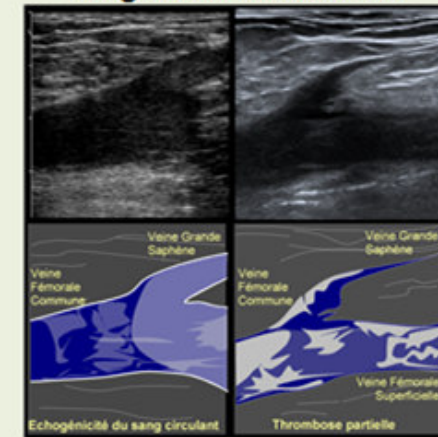
Prandoni P, Bernardi E, Tormene D et al. Semin Vasc Med 2001;1:55-60

74

Parmi les principaux diagnostics différentiels, on note tout d'abord la stase sanguine échogène, quelle qu'en soit la cause, le kyste articulaire poplitée, les contusions ou déchirures musculaires, les hématomes, plus rarement les anévrismes pouvant avoir un effet compressif, les abcès, les kystes, l'œdème veino-lymphatique, l'insuffisance cardiaque droite, la maladie post-thrombotique...

D'autres diagnostics peuvent être évoqués, plus sur des bases cliniques qu'ultrasonographiques, comme l'entorse grave, la lombo-sciatique, la lymphangite et l'érysipèle (la thrombose veineuse est exceptionnelle dans le cadre d'un érysipèle, au contraire d'une idée très répandue).

Diagnostic Différentiel



Stase sanguine échogène
dans la veine fémorale

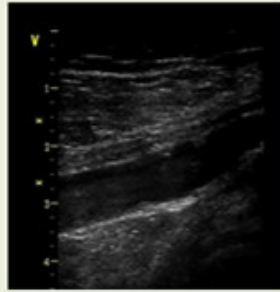
Thrombose partielle
de la veine fémorale

10/21

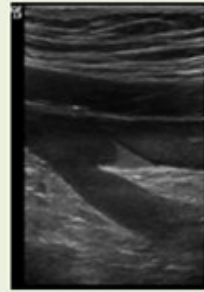
75

La stase veineuse échogène est un véritable piège diagnostique, car elle peut se présenter comme une image échogène emplissant la lumière veineuse. Une observation attentive en montre néanmoins le lent mouvement d'écoulement, qui peut être accéléré par une manœuvre dynamique (chasse veineuse par compression musculaire d'amont, surélévation du membre...). A faible vitesse circulatoire sanguine, et surtout à faible gradient de cisaillement dans la colonne sanguine, les globules rouges, en raison de leur charge électrostatique, forment des amas ou « rouleaux » tels que l'échogénicité spontanée du sang augmente considérablement, rendant visible le flux sanguin. L'échogénicité du sang veineux aux membres inférieurs est banale au cours de la grossesse normale, et s'observe dans toutes les circonstances où le flux sanguin est ralenti (stase), que ce soit, par exemple, en fonction de la posture (assise ou debout) ou par suite d'une compression veineuse extrinsèque, mais aussi en amont d'une thrombose. Un examen attentif est donc essentiel, s'aidant des manœuvres dynamiques, pour distinguer la stase échogène d'une thrombose.

Diagnostic différentiel



Stase sanguine échogène
dans la veine fémorale



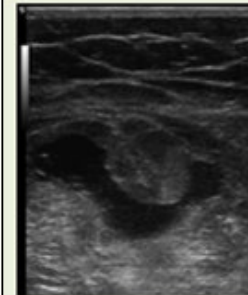
Stase sanguine échogène sur la
dernière valve fémorale

10/21

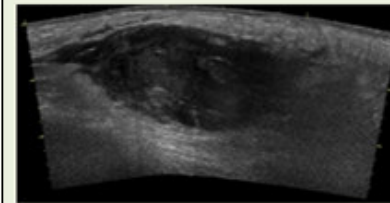
76

En voici deux exemples dans les veines fémorales.

Diagnostic Différentiel



Déchirure
Musculaire
(quadriceps)



Hématome inguinal



Kyste poplité

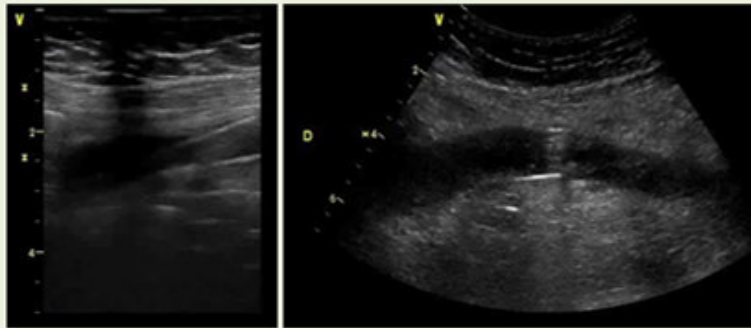
10/21

77

Le kyste articulaire poplitée est fréquent, notamment chez les personnes âgées, et peut donner une grosse jambe douloureuse. Il se présente comme une image hypoéchogène bien délimitée, à contenu illicidien, avec une paroi nette formant souvent des franges ou des festons. En outre, on peut toujours suivre la lésion en direction de l'interligne articulaire.

Une déchirure musculaire et un hématome peuvent aussi donner une grosse jambe douloureuse, et l'on comprend bien qu'un traitement anticoagulant ne soit pas approprié dans de tels cas. Leur aspect échographique est bien différent, avec une lésion hétérogène plus ou moins bien délimitée mais sans continuité avec les axes vasculaire.

Diagnostic Différentiel

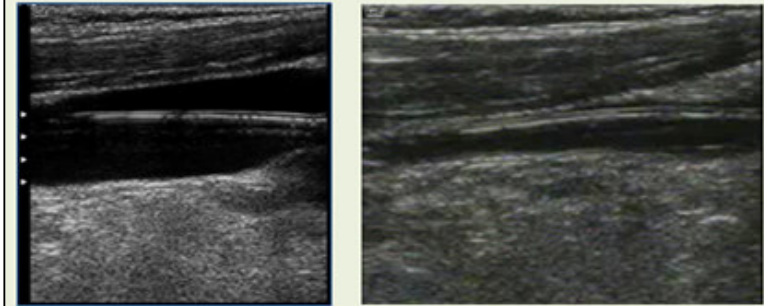


Veine Cave Inférieure - Filtre de Greenfield

78

Des corps étrangers intra-vasculaires peuvent être observés mais l'anamnèse apporte généralement les renseignements nécessaires à cet égard. La présence d'un filtre dans la lumière de la veine cave inférieur se signale par des images très échogènes linéaires. Les indications de pose de filtre cave sont plus rare aujourd'hui, et ce sont le plus souvent des filtres temporaires, retirés après quelques jours ou quelques semaines, de sorte que leur observation échographique est plus rare;

Diagnostic Différentiel

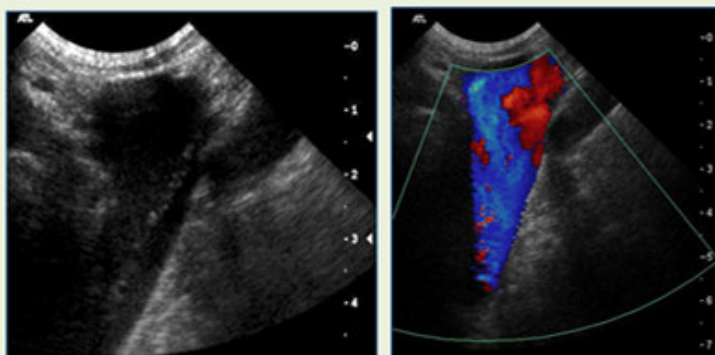


Cathéter veineux

79

Les cathéters centraux sont bien visibles dans la lumière veineuse, mais sont parfois enrobés d'une gaine thrombotique.

Diagnostic Différentiel

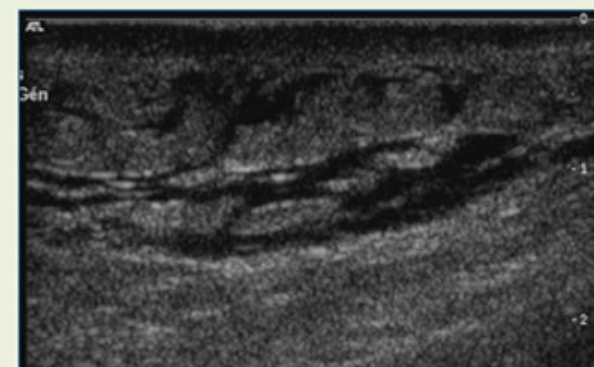


Manchon fibrineux (« Portacath »)

80

Parfois, après le retrait d'un cathéter central, on observe une image linéaire pouvant presque faire croire que le cathéter est toujours en place : il s'agit d'un manchon fibrineux, qui se désagrège en quelques heures ou quelques jours. Les images sont impressionnantes, et un peu inquiétantes, mais la littérature n'apporte pas de donnée consensuelle sur la nécessité de leur prise en charge.

Diagnostic Différentiel

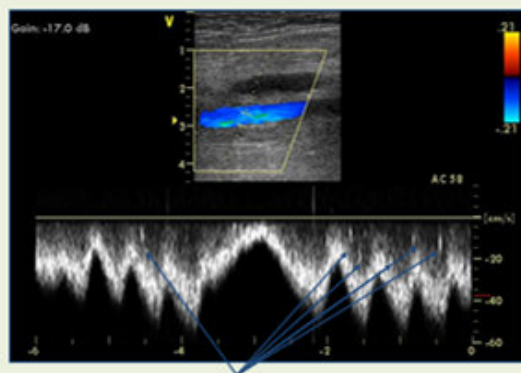


Œdème Veineux ou Veino-Lymphatique

81

L'œdème, quelle qu'en soit la cause (insuffisance cardiaque droite, insuffisance rénale, insuffisance veineuse ou lymphatique...) se présente comme des images hypoéchogène dissociant les lobules graisseux (image en chou-fleur). Il importe, dans ce contexte, de réaliser un examen veineux exhaustif pour s'assurer de l'absence de thrombose.

Diagnostic Différentiel

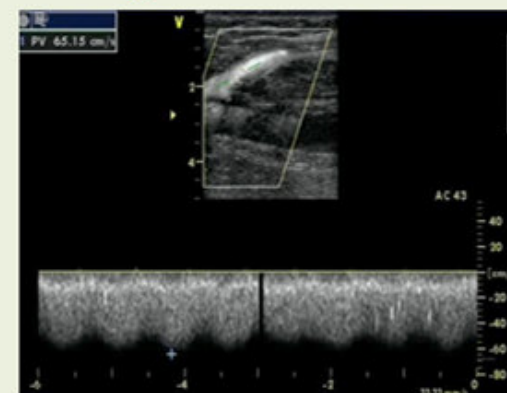


Détection des Micro-Embolies Veineuses

82

Plus rares sont les « HITS » (high intensity transient signals) : signaux Doppler transitoires de haute intensité traduisant le passage de petits embolies. Ces signaux sont bien connus sur le versant artériel, moins sur le versant veineux où ils peuvent s'observer dans diverses circonstances : rhabdomyolyse, plaies cutanées surinfectées, fracas osseux... Ces signaux se traduisent par un son bref et clair (« pop ») et, sur l'analyse spectrale, par une image brillante verticale « en grain de riz » centrée sur la vitesse circulatoire moyenne. Là encore, la littérature n'apporte pas de donnée consensuelle sur leur prise en charge, qui reste fondée sur le traitement anticoagulant en cas de thrombose, et sur le traitement du contexte (traumatique ou infectieux, par exemple).

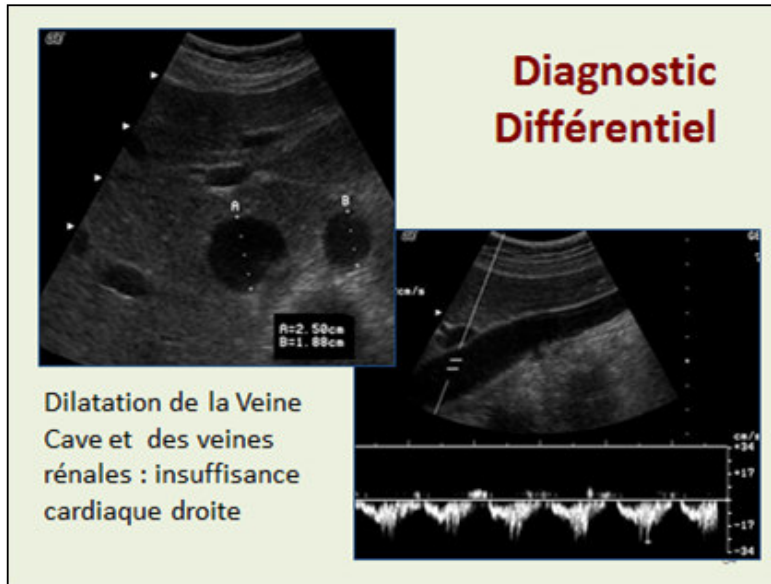
Diagnostic Différentiel



Détection des Micro-Embolies Veineuses

83

En voici un autre exemple.



Un tableau d'œdème, plus ou moins asymétrique, des membres inférieurs, peut s'accompagner d'une dilatation des veines centrales et, parfois même, périphériques, comme dans le cadre de l'insuffisance cardiaque droite décompensée. Les veines hépatiques sont alors très larges, de même que la veine cave inférieure, et l'on observe une hyperpulsatilité (décrite plus haut) du flux veineux, parfois même jusque sur les veines distales.

Les Pièges

Duplication des veines fémorales

Thrombose ancienne

- Veine fémorale superficielle dédoublée 46% (sur 381 phlébographies). Faux négatif de l'échographie = 2% sur veine simple, 6% sur veine double
Screaton NJ et al, Radiology 1998; 206: 397-401.
- Examen limité aux Veines Fémorales Communes et Poplitées : 30,3% de TVP surales + fémorales superficielles et 4,5% des TVP proximales auraient été méconnues
Badgett DK et al, Ann Vasc Surg 2000; 14: 73-76

Le dédoublement (duplication) d'une veine proximale (veine fémorale, par exemple) est un piège diagnostique à deux égards :

- D'une part, mais très rarement, une image linéaire d'interface supplémentaire (notamment à l'étage fémoral commun) peut faire évoquer une thrombose
- D'autre part, et surtout, l'existence d'une thrombose dans une veine laissant la deuxième veine perméable peut minimiser les signes cliniques mais aussi faire croire à l'absence de thrombose si une seule des deux veines est examinée. Cela souligne l'importance primordiale des coupes transversales pour le diagnostic de thrombose veineuse profonde.

Par ailleurs, une difficulté diagnostique majeure reste la distinction entre thrombose actuelle et séquelle de thrombose. Une thrombose veineuse ancienne peut en effet laisser une veine fibrosée, rétractée, échogène, et divers remaniements gênant l'interprétation. On se souviendra cependant qu'une thrombose récente dilate la veine, mais ce signe peut être aussi mis en défaut en cas de récurrence de thrombose.

Au total, un examen écho-Doppler exhaustif, incluant les veines des mollets, offre les meilleures garanties pour le diagnostic positif et différentiel de la thrombose veineuse profonde, tout en fournissant des

bases utiles pour la surveillance (et la détection d'un éventuel syndrome post-thrombotique).

